

C44 Versión A — Cinco de Oro

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

El Cinco de Oro es un juego organizado por La Banca de Uruguay. Tenés que elegir 5 números del 01 al 48. Si tus 5 números coinciden exactamente con los sorteados, ganás el pozo mayor. El número total de combinaciones posibles es 1.712.304. Ese es el tamaño del espacio muestral.

Datos del juego

Dato del juego	Valor
Números a elegir	5 números del 01 al 48
Total de combinaciones posibles	1.712.304
Precio del ticket (apuesta simple)	\$50
Premio mayor (pozo acumulable)	variable, generalmente millones de pesos
Sorteo	miércoles y domingos, Canal 12

Parte 1 — Cálculo de probabilidad

Evento	Casos favorables	Casos posibles	$P = \text{fav./pos.}$	Decimal	Porcentaje
Ganar el pozo mayor (acertar los 5 números)	1	1.712.304			
No ganar el pozo mayor	1.712.303	1.712.304			

a. Expresá la probabilidad de ganar el pozo mayor como fracción, decimal y porcentaje. Usá calculadora para el decimal.

b. Si comprás un ticket cada semana durante un año (52 tickets), ¿cuánto gastás? ¿Cuál sería tu probabilidad acumulada de ganar en ese año? (Sumá 52 probabilidades individuales.)

Parte 2 — ¿Quién gana siempre?

Los juegos de azar organizados están diseñados para que el organizador siempre gane dinero en total, aunque algunos jugadores ganen en alguna ocasión.

c. Si el ticket cuesta \$50 y el premio mayor es millones de pesos, ¿cuánto dinero recibirías en promedio por cada ticket que comprás? Usá tu respuesta del apartado b) para calcularlo.

d. Supongamos que se venden todos los números posibles. El organizador recauda la suma de todos los tickets vendidos en total y paga el premio. ¿Cuánto le queda al organizador?

e. ¿Es posible ganar jugando? ¿Es probable? ¿Por qué decimos que "el organizador siempre gana" aunque a veces haya ganadores?

f. Resumí en dos oraciones: ¿qué aprendiste sobre los juegos de azar a partir de los cálculos que hiciste?

Nombre: _____ Fecha: _____

C44 Versión B — Tómbola (3 números)

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

La Tómbola es un juego organizado por La Banca de Uruguay. Elegís 3 números de dos cifras, entre el 00 y el 99 (100 números posibles). En cada sorteo se extraen 20 números. Para ganar, tus 3 números tienen que estar entre los 20 sorteados.

La probabilidad de ganar con 3 números es 1 en 141. Ese cálculo usa combinaciones que verés en años posteriores. Por ahora trabajamos con ese dato.

Datos del juego

Dato del juego	Valor
Números posibles (del 00 al 99)	100
Números sorteados por vez	20
Cantidad de números que elegís	3
Precio del ticket	\$50
Premio (3 números): paga	100 veces lo apostado = \$5.000
Probabilidad de ganar	1 en 141

Parte 1 — Cálculo de probabilidad

Evento	Casos favorables	Casos posibles	P = fav./pos.	Decimal	Porcentaje
Ganar (los 3 números están entre los 20 sorteados)	1	141	1/141		
No ganar	140	141	140/141		

a. Completá la columna decimal y porcentaje de la tabla. Usá calculadora.

b. Si apostás \$50 y ganás, recibís \$5.000. Pero ¿cuántas veces esperarías ganar si jugás 141 veces? ¿Cuánto gastarías en total? ¿Cuánto cobrarías si ganás una vez?

Parte 2 — ¿Quién gana siempre?

Los juegos de azar organizados están diseñados para que el organizador siempre gane dinero en total, aunque algunos jugadores ganen en alguna ocasión.

c. Si el ticket cuesta \$50 y el premio mayor es \$5.000 (100 veces lo apostado), ¿cuánto dinero recibirías en promedio por cada ticket que comprás? Usá tu respuesta del apartado b) para calcularlo.

d. Supongamos que se venden todos los números posibles. El organizador recauda $141 \times \$50 = \7.050 en total y paga el premio. ¿Cuánto le queda al organizador?

e. ¿Es posible ganar jugando? ¿Es probable? ¿Por qué decimos que "el organizador siempre gana" aunque a veces haya ganadores?

f. Resumí en dos oraciones: ¿qué aprendiste sobre los juegos de azar a partir de los cálculos que hiciste?

Nombre: _____ Fecha: _____

C44 Versión C — Quiniela (3 cifras)

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

La Quiniela es un juego organizado por La Banca de Uruguay. Apostás a 3 cifras exactas (un número del 000 al 999). En cada sorteo se extraen 20 números. Si tu número aparece entre los 20 sorteados, ganás. El espacio muestral son todos los números de 3 cifras posibles: del 000 al 999. ¿Cuántos son en total?

Datos del juego

Dato del juego	Valor
Números posibles (del 000 al 999)	1.000
Números sorteados por vez	20
Precio mínimo de apuesta	\$50
Premio al acertar (a cualquiera de los 20 sorteos)	600 veces lo apostado = \$30.000
Sorteos	lunes a viernes (vespertino y nocturno) + sábados

Parte 1 — Cálculo de probabilidad

Como se sortean 20 números de 1.000 posibles, hay 20 casos favorables para tu apuesta.

Evento	Casos favorables	Casos posibles	P = fav./pos.	Decimal	Porcentaje
Ganar (tu número está entre los 20 sorteados)	20	1.000			
No ganar	980	1.000			

a. Completá la tabla. La fracción se puede simplificar: $20/1000 = \frac{\quad}{\quad}$

b. Si apostás \$50 y ganás, recibís \$30.000. Pero si jugás 50 veces (la cantidad esperada para ganar una vez), ¿cuánto gastarías en total?

Parte 2 — ¿Quién gana siempre?

Los juegos de azar organizados están diseñados para que el organizador siempre gane dinero en total, aunque algunos jugadores ganen en alguna ocasión.

c. Si el ticket cuesta \$50 y el premio mayor es \$30.000 (600 veces lo apostado), ¿cuánto dinero recibirías en promedio por cada ticket que comprás? Usá tu respuesta del apartado b) para calcularlo.

d. Supongamos que se venden todos los números posibles. El organizador recauda $1.000 \times \$50 = \50.000 en total y paga el premio. ¿Cuánto le queda al organizador?

e. ¿Es posible ganar jugando? ¿Es probable? ¿Por qué decimos que "el organizador siempre gana" aunque a veces haya ganadores?

f. Resumí en dos oraciones: ¿qué aprendiste sobre los juegos de azar a partir de los cálculos que hiciste?

Nombre: _____ Fecha: _____

C44 Versión D — La Grande de Fin de Año

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

"La Grande de Fin de Año" (antes llamada "El Gordo") es el sorteo de lotería más importante del Uruguay. Se realiza cada diciembre. Cada número se vende en décimos: un billete entero equivale a 10 décimos. En el sorteo 2025 se jugaron 40.000 números. El décimo ganador cobró \$16.000.000.

Datos del sorteo 2025

Dato del juego	Valor
Total de números jugados	40.000
Precio del décimo	\$1.400
Precio del billete entero (10 décimos)	\$14.000
Premio mayor (billete entero)	\$160.000.000
Premio mayor (décimo)	\$16.000.000

Parte 1 — Cálculo de probabilidad

Evento	Casos favorables	Casos posibles	P = fav./pos.	Decimal	Porcentaje
Ganar el primer premio con un décimo	1	40.000			
No ganar el primer premio	39.999	40.000			

a. Completá la tabla con decimal y porcentaje.

b. Si comprás un décimo por año durante 40.000 años, ¿cuánto gastarías en total? Comparalo con el premio mayor. ¿Vale la pena matemáticamente?

Parte 2 — ¿Quién gana siempre?

Los juegos de azar organizados están diseñados para que el organizador siempre gane dinero en total, aunque algunos jugadores ganen en alguna ocasión.

c. Si el ticket cuesta \$1.400 (décimo) y el premio mayor es \$16.000.000 (décimo ganador), ¿cuánto dinero recibirías en promedio por cada ticket que comprás? Usá tu respuesta del apartado b) para calcularlo.

d. Supongamos que se venden todos los números posibles. El organizador recauda $40.000 \times \$14.000 = \$560.000.000$ en total y paga el premio. ¿Cuánto le queda al organizador?

e. ¿Es posible ganar jugando? ¿Es probable? ¿Por qué décimos que "el organizador siempre gana" aunque a veces haya ganadores?

f. Resumí en dos oraciones: ¿qué aprendiste sobre los juegos de azar a partir de los cálculos que hiciste?

Nombre: _____ Fecha: _____

C44 Versión E — Rifa escolar

Las Tierras sin Mapa | Probabilidad y Estadística | Matemática 8.º EBI 2026 | Liceo de Médanos

La comisión de fiestas del liceo organiza una rifa para recaudar fondos. Se imprimen 500 números. Cada número cuesta \$200. El premio es una tarjeta de regalo de \$50.000.

Este es el tipo de juego más sencillo: un espacio muestral claro y un solo resultado ganador.

Datos de la rifa

Dato del juego	Valor
Total de números (espacio muestral)	500
Precio por número	\$200
Premio	\$50.000 (tarjeta de regalo)
Total recaudado si se venden todos	$500 \times \$200 = \100.000

Parte 1 — Cálculo de probabilidad

Evento	Casos favorables	Casos posibles	$P = \text{fav.}/\text{pos.}$	Decimal	Porcentaje
Ganar el premio (comés 1 número)	1	500			
Ganar el premio (comés 5 números)	5	500			
Ganar el premio (comés 10 números)	10	500			
No ganar (con 1 número)	499	500			

- a. Completá la tabla completa (fracción, decimal, porcentaje).
- b. ¿Qué relación hay entre la cantidad de números que comprás y tu probabilidad de ganar? ¿Es proporcional?

Parte 2 — ¿Quién gana siempre?

Los juegos de azar organizados están diseñados para que el organizador siempre gane dinero en total, aunque algunos jugadores ganen en alguna ocasión.

- c. Si el ticket cuesta \$200 y el premio mayor es \$50.000, ¿cuánto dinero recibirías en promedio por cada ticket que comprás? Usá tu respuesta del apartado b) para calcularlo.
- d. Supongamos que se venden todos los números posibles. El organizador recauda \$100.000 (si se venden los 500 números) en total y paga el premio. ¿Cuánto le queda al organizador?
- e. ¿Es posible ganar jugando? ¿Es probable? ¿Por qué decimos que "el organizador siempre gana" aunque a veces haya ganadores?
- f. Resumí en dos oraciones: ¿qué aprendiste sobre los juegos de azar a partir de los cálculos que hiciste?

Nombre: _____ Fecha: _____